

物 理

北海道大学 物理 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 光学(レンズ・薄膜干渉) + 剛体回転運動 + 波動ドップラー
効果

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北大理系志望)

物理 (北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

焦点距離 f の凸レンズ (薄レンズ) を用いた結像と、屈折率 n の薄膜による干渉について考える。レンズの光軸を x 軸とし、レンズ位置を原点とする。物体を $x = -a$ ($a > 0$ 、レンズの左側) に置いたとき、像は光軸上 $x = b$ (符号付き) に結ばれる。

【設定 1】 薄レンズの公式 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ と倍率 $m = -b/a$ を用い、像の位置と倍率を求める。

【設定 2】 物体距離が $a = 2f$ の特別な場合 (焦点距離の 2 倍の位置) に像がどうなるかを具体的に求める。

【設定 3】 ガラス板 (空気中) 上に乗った屈折率 n の薄膜 (厚さ d) に、垂直に近い角度で波長 λ の光が入射するときの薄膜干渉を考察する。薄膜の上面 (空気→薄膜) では位相が π 反転し、下面 (薄膜→空気) では位相反転は起こらないものとする。

(1) 設定 1 において、薄レンズの公式 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ を変形して像の位置 b を a, f で表せ。さらに倍率 $m = -b/a$ を a, f で表せ。 $a > f$ のとき像は実像か虚像か、倒立か正立かを判定せよ。

(2) 設定 2 において、 $a = 2f$ のとき、像の位置 b と倍率 m を f で具体的に求めよ。像の種類 (実像/虚像)、向き (倒立/正立)、大きさ (等倍/拡大/縮小) を全て答えよ。

(3) 設定 3 において、反射光が強め合う (極大となる) 条件を、 n, d, λ および整数 m ($m = 0, 1, 2, \dots$) で表せ。上面で位相 π 反転・下面で反転なしであることを必ず明示して導出せよ。

(4) 設定 3 において、シャボン玉が緑色 ($\lambda = 550 \text{ nm}$) に見えるときの薄膜厚 d の最小値 (nm 単位、 $m = 0$) を求めよ。薄膜の屈折率は $n = 1.33$ とする。

(34点)

← **公式** 薄レンズの公式: $1/a + 1/b = 1/f$

← **公式** 倍率: $m = -b/a$ (負 = 倒立)

← **重要** $a > f \rightarrow$ 実像、 $a < f \rightarrow$ 虚像 (虫眼鏡)

← **公式** $a = 2f$ の対称配置: $b = 2f, m = -1$ (等倍倒立)

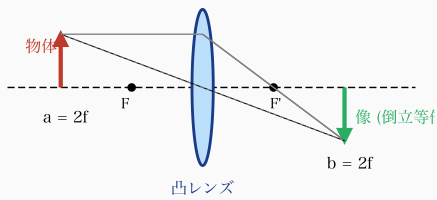
← **公式** 薄膜光路差: $2nd$ (n を掛け忘れ注意)

← **重要** 反転 1 回 $\rightarrow$ 強め合い $2nd = (m + 1/2)\lambda$

← **応用** シャボン玉緑 $\lambda = 550 \text{ nm}, n = 1.33 \rightarrow d \approx 103 \text{ nm}$

← **ポイント** Newton's black film: $d \rightarrow 0$ で暗 (弱め合い)

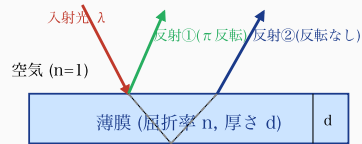
[薄レンズの結像: $a = 2f$ の対称配置]



$$1/a + 1/b = 1/f, b = af/(a-f), m = -b/a; a=2f \rightarrow b=2f, m=-1$$

凸レンズの結像: $a = 2f$ の対称配置では $b = 2f$ (倒立・等倍・実像)

[薄膜干渉: シャボン玉の構造]



空氣 ($n=1$)

光路差 = $2nd$ (薄膜內往復, 光學距離)

$$\text{合い: } 2nd = (m + 1/2)\lambda; m=0, \lambda=550\text{nm}, n=1.33 \rightarrow d \approx 103$$

薄膜干渉: 上面で位相 π 反転、下面で反転なし、光路差 $2nd$ と $(m+1/2)\lambda$ の整合で色が決まる

[解答欄]

第 2 問

質量 M 、半径 R の一様な球 (慣性モーメント $I = \frac{2}{5}MR^2$) が、水平面と角 θ をなす粗い斜面を **滑らずに** 転がり落ちる。重力加速度を g とし、空気抵抗は無視する。球の中心 (重心) の進行方向 (斜面下方向) を正とする。

【設定 1】 球の重心の運動方程式と回転の運動方程式を連立し、滑らない条件 $a = R\alpha$ から重心の加速度 a と角加速度 α を求める。

【設定 2】 設定 1 の結果から、斜面が球に及ぼす静止摩擦力 f を求める。

【設定 3】 球が斜面に沿って高さ h (= 重心の鉛直方向の落下高さ) だけ転がり落ちた後の重心の速さ v を、力学的エネルギー保存則を用いて求める。

(1) 設定 1 において、球の重心の運動方程式と回転の運動方程式を立式せよ (f は摩擦力)。さらに滑らない条件 $a = R\alpha$ を用いて、重心の加速度 a を g, θ で表せ。

(2) 設定 1 において、角加速度 α を g, θ, R で表せ。

(3) 設定 2 において、斜面が球に及ぼす静止摩擦力 f を M, g, θ で表せ。さらに、滑らないために必要な静止摩擦係数 μ_0 の最小値の条件式を、 θ で表せ (詳細な大小比較は不要)。

(4) 設定 3 において、球が斜面に沿って (重心が鉛直方向に) 高さ h 落下した後の重心の速さ v を、力学的エネルギー保存則を用いて求めよ。さらに、 M, R を取り去った質点 (回転なし) が同じ高さ h から落下した場合の速さ $v_{\text{質点}}$ と比較せよ。

(33点)

← **公式** 一様球: $I = (2/5)MR^2$

← **公式** 薄殻球: $I = (2/3)MR^2$, 円柱: $I = (1/2)MR^2$

← **公式** 重心: $Ma = Mg \sin \theta - f$

← **公式** 回転: $I\alpha = Rf$, 滑らない条件: $a = R\alpha$

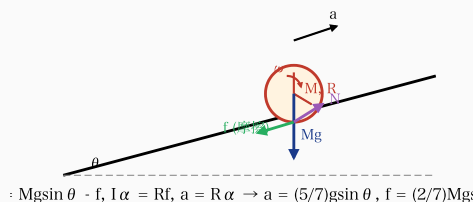
← **重要** 球の重心加速度: $a = (5/7)g \sin \theta < g \sin \theta$

← **公式** 摩擦力: $f = (2/7)Mg \sin \theta$, $\mu_0 \geq (2/7)\tan \theta$

← **重要** 回転 KE: $(1/2)I\omega^2 = (1/5)Mv^2$ (球の場合)

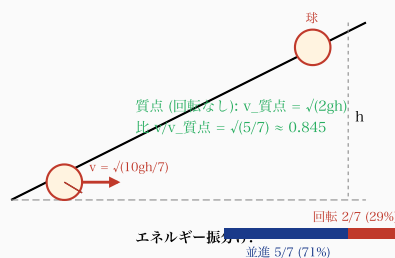
← **応用** 球 $v = \sqrt{(10gh/7)}$, 質点 $\sqrt{(2gh)} \rightarrow$ 球は遅い

[斜面を転がる球: 重心運動 + 回転運動]



斜面を転がる球: 重力 Mg 、摩擦 f 、垂直抗力 N が働き、重心加速度 a と角加速度 α を生む

[エネルギー保存: 球 vs 質点 (高さ h)]



エネルギー保存: 高さ h 落下で球は $\sqrt{(10gh/7)}$ 、質点は $\sqrt{(2gh)}$ (球は 84.5%、回転 KE で 2/7 消費)

[解答欄]

第 3 問

振動数 f_0 の音源が出す音 (空気中の音速 V) を、観測者が聞くドップラー効果について考える。音源と観測者は同一直線上にあり、それぞれの速度は音源から観測者へ向かう向きを正とする。風はなく、空気は静止しているものとする。

【設定 1】 音源静止 ($v_s = 0$)、観測者が速度 v_o で音源に近づく場合の観測周波数 f' を求める (観測者運動)。

【設定 2】 観測者静止 ($v_o = 0$)、音源が速度 v_s で観測者に近づく場合の観測周波数 f' を求める (音源運動)。

【設定 3】 救急車のサイレン (固有振動数 $f_0 = 500$ Hz) が観測者に向かって時速 72 km (= 20 m/s) で接近する場合の、観測者が聞く周波数 f' を数値で求める。音速 $V = 340$ m/s とする。

【設定 4】 音源が静止した壁に向かって速度 v_s で接近するとき、音源からの直接音と壁で反射した反射音を、音源と一緒に動く観測者 (音源のすぐ前) が聞く。反射音の振動数 f'' を求める (2 段ドップラー効果)。

(1) 設定 1 において、音源静止・観測者が速度 v_o で音源に近づくときの観測振動数 f' を、 f_0, V, v_o で表せ。波長は変化せず、観測者が見かけ上の音速を変えることを根拠に説明せよ。

(2) 設定 2 において、観測者静止・音源が速度 v_s で観測者に近づくときの観測振動数 f' を、 f_0, V, v_s で表せ。音源運動では波長そのものが圧縮されることを根拠に説明せよ。

(3) 設定 3 において、 $f_0 = 500$ Hz、 $V = 340$ m/s、 $v_s = 20$ m/s のとき、観測者が聞く振動数 f' を Hz 単位で求めよ (有効数字 3 桁)。

(4) 設定 4 において、音源が速度 v_s で壁に近づきつつ音を出すとき、壁で反射した音を「音源のすぐ前 (音源と同じ速度で運動)」の観測者が聞く振動数 f'' を、 f_0, V, v_s で表せ (2 段ドップラー効果の合成)。

(33点)

← **公式** 観測者運動: $f' = f_0 (V + v_o) / V$ (近づく +)

← **公式** 音源運動: $f' = f_0 V / (V - v_s)$ (近づく +)

← **重要** 観測者運動 = 波長不変・音速変化

← **重要** 音源運動 = 波長変化・音速不変

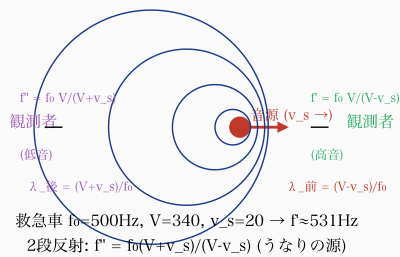
← **公式** 両方運動: $f' = f_0 (V + v_o) / (V - v_s)$ (符号注意)

← **応用** 救急車 500Hz → 531Hz (時速 72km 接近)

← **公式** 2 段反射: $f'' = f_0 (V + v_o) / (V - v_s)$

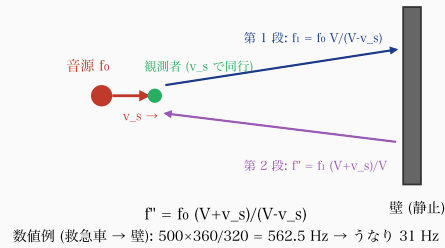
← **ポイント** 時速 → m/s: $\div 3.6$ (72 km/h = 20 m/s)

ドップラー効果: 音源運動による波長圧縮



ドップラー効果: 音源運動で前方は波長圧縮 (高音 f')、後方は波長伸長 (低音 f')

2 段ドップラー: 音源→壁→反射→観測者



2 段ドップラー: 音源→壁 (第1段)、壁→音源前観測者 (第2段) で $f' = f_0 (V + v_s) / (V - v_s)$

[解答欄]
